

TUGAS 2
MATA KULIAH
Sistem Operasi / STSI4103.72



NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 72

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

1. Algoritma Round Robin (Quantum = 2)

Data proses:

P1 (Arrival 0, Burst 5), P2 (Arrival 1, Burst 4), P3 (Arrival 3, Burst 3), dan P4 (Arrival 5, Burst 1).

Dengan quantum 2, urutan eksekusi proses adalah:

P1 → P2 → P3 → P4 → P1 → P2 → P3 → P1

Waktu selesai masing-masing proses:

P1 = 13, P2 = 11, P3 = 12, dan P4 = 7.

Perhitungan waktu:

- Turnaround Time = $(13 + 10 + 9 + 2) / 4 = 8,5$
- Waiting Time = $(8 + 6 + 6 + 1) / 4 = 5,25$
- Response Time = $(0 + 1 + 1 + 1) / 4 = 0,75$

Hasil akhir:

Rata-rata Turnaround = 8,5

Rata-rata Waiting = 5,25

Rata-rata Response = 0,75

2. Kasus Budi dan Andi (Deadlock)

Kasus Budi dan Andi menunjukkan situasi **deadlock**, yaitu saat dua proses saling menunggu sumber daya yang tidak bisa dilepaskan. Budi menunggu penghapus yang dipegang Andi, sementara Andi menunggu pensil yang dipegang Budi. Akibatnya, keduanya tidak bisa melanjutkan proses.

Cara menghentikan kondisi ini dapat dilakukan dengan:

1. **Preemption** – mengambil sumber daya dari salah satu proses.
2. **Menetapkan urutan resource** – semua proses harus meminta sumber daya dalam urutan yang sama.
3. **Deadlock detection & recovery** – sistem mendeteksi dan membatalkan salah satu proses.

3. Masalah Kapasitas Memori Fisik

Ketika ukuran program lebih besar dari kapasitas memori utama (RAM), solusi yang digunakan adalah **konsep Virtual Memory**. Dengan virtual memory, sebagian ruang di hard disk digunakan sebagai perpanjangan dari RAM.

Teknik yang digunakan:

- **Paging**, di mana program dibagi menjadi beberapa halaman dan hanya halaman yang diperlukan yang dimuat ke RAM.
- **Segmentation**, yaitu membagi program berdasarkan bagian logis seperti kode, data, dan stack.

Dengan konsep ini, sistem tetap bisa menjalankan banyak program besar tanpa harus memiliki RAM yang besar.